

Card 1: Shard-per-Core 核心

单核心物理绑定独占单个 OS 线程。核心间无共享资源，彻底消除锁竞争及 Cache 行多核抖动。

Card 5: 跨核无锁环形队列

核心通信使用单生产者单消费者 (SPSC) 无锁队列。原子指针偏移，读写对齐缓存行，零锁竞争。

Card 9: 微秒级任务调度队列

单线程 Reactor 管理多个 FIFO 就绪队列，支持按权重轮询计算，线程切换仅耗时数纳秒。

Card 13: 物理 DMA 与 DIRECT

O_DIRECT 强制绕过 OS Page Cache，数据通过 DMA 直通网卡/磁盘，消除内核 Page Cache 锁。

Card 2: CPU 亲和性硬绑定

通过 sched_setaffinity 硬绑定物理核，杜绝上下文切换并保持 L1/L2 缓存物理亲和性。

Card 6: Future 与 Promise

单线程优化的异步容器，无任何互斥锁开销。严禁跨核读写同一 Future 实例以防多核数据竞争。

Card 10: 异常传播与资源管理

异步异常沿 Future 链级联传递，使用 handle_exception 捕获，利用 finally 释放描述符及包缓存。

Card 14: 磁盘 I/O 公平队列

Reactor 限制发包 Token，在物理 IOPS 上限前执行公平队列调度，平抑多核并发争抢磁盘带宽。

Card 3: 无锁内存分配器

静态瓜分系统内存。单核本段内存申请 O(1) 无锁执行，跨核释放通过环形队列退回分配核。

Card 7: 链式 Continuation

利用 then() 级联异步操作，移动语义无拷贝传递 Future 结果。堆栈打碎增加了 GDB 调试难度。

Card 11: io_uring 与 Epoll

使用 io_uring 环形队列共享 I/O，消除系统调用特权态切换。旧内核平滑降级至 Epoll 驱动。

Card 15: DPDK 用户态协议栈

接管网卡物理驱动，用户态手写解析 ARP/IP/TCP 栈，秒杀内核 TCP 延迟，但网卡无法由 OS 管理。

Card 4: 协作式协程调度

Reactor 内微秒级线程非抢占协作调度，遭遇异步 I/O 让出执行权。禁用任何系统同步阻塞调用。

Card 8: C++20 原生协程集成

支持 co_await 和 co_return。编译器自动将后续指令编译为 Continuation 闭包并挂载至状态机。

Card 12: 零拷贝 Packet 管理

分段 Fragmented 包结构。通过引用计数视图拆包、封包或多路分发，零内存拷贝开销。

Card 16: 原子无锁共享结构

跨核只读数据使用 std::atomic 加 Memory Barrier 同步，高频跨核写会导致缓存一致性总线风暴。

Card 17: RCU 读写分离机制

读路径零锁读取快照，写路径克隆副本修改后原子交换指针。延迟 GC 释放旧快照，换取零原子写开销。

Card 21: 跨 Shard 服务协同

使用 sharded 模板在多核各实例化一份 Service，通过本地 Service 提供服务，用 MapReduce 汇总状态。

Card 25: 慢任务挂起检测看门狗

看门狗时钟监测 Reactor Tick。单任务耗时超 500 微秒则输出 Stalled 警告并记录当前阻塞处堆栈。

Card 18: 多核并发屏障协同

多核初始化与退出使用非阻塞的 `smp::invoke_on_all` 屏障同步，返回 Future 数组进行状态对齐。

Card 22: 连接速率限制管理器

单核 Connection Manager 动态遥测活跃连接。负荷过载时主动丢弃或重定向握手，防范流量击穿。

Card 26: 异步堆栈回溯诊断

Debug 下追踪异步 Future 依赖链路 Span，拼装逻辑调用树，解决 GDB 只能看到 `reactor::run` 的局限。

Card 19: 缓存行对齐伪共享

关键通信结构强制使用 `alignas(64)` 做缓存行物理隔离对齐，防范多核读写相邻变量引发 Cache 失效。

Card 23: 背压自愈流控机制

队列溢出时主动减慢上游 gRPC/Socket 读取，背压向上传导，规避网络缓冲区无限膨胀发生 OOM。

Card 27: 运行期指标遥测监控

Prometheus 输出 `tasks_processed`、`cross_shard` 等探针，实时反映多核负载倾斜及 I/O 瓶颈。

Card 20: CPU 拓扑 NUMA 内存

内存分配器感知 NUMA 拓扑，Core N 申请内存百分百分配在本地物理插槽内存条，防止跨插槽延迟。

Card 24: 零拷贝 HTTP/JSON

极速解析器原位操作 Packet Fragment 内存切片，无临时字符串拷贝，适合构建高吞吐万兆网关。

Card 28: 编译期参数调优字典

-O3 全优化、LTO 跨编译单元内联 Future 虚调用、`-march=native` 自适应指令，最大化代码内联度。